

Requisitos da Aplicação

Black Amber Coffe

Marcos Willian, Hermeson Alves, Emanuely
mwss@outlook.com, hermeson.de@ufpi.edu.br, emanuelyalmeida626@gmail.com

Contents

1	Introdução	1
2	Requisitos do Sistema	1
2.1	Requisitos Funcionais	1
2.2	Requisitos Não Funcionais	2
2.3	Regras de Negócio	3
2.4	Priorização dos Requisitos	4
2.5	Critérios de Aceite	5

1 Introdução

Este documento tem como finalidade descrever a especificação de requisitos do sistema Black Amber Coffee, uma solução digital criada para apoiar os serviços de uma cafeteria voltada a profissionais remotos, freelancers e programadores.

Na etapa anterior do projeto, foram apresentados o contexto do problema, a definição do público-alvo e o escopo da aplicação. Também foram levantadas as principais funcionalidades do sistema, como a realização de pedidos e pagamentos remotos, o acesso ao histórico de consumo, o envio de notificações e o gerenciamento administrativo, além da definição dos critérios para o MVP.

A partir dessas informações, este documento detalha os requisitos funcionais, não funcionais e as regras de negócio, priorização dos requisitos, e critérios de aceite, que servirão como base para orientar o desenvolvimento do sistema.

2 Requisitos do Sistema

Esta seção apresenta os requisitos do sistema Black Amber Coffee, organizados em requisitos funcionais, não funcionais e regras de negócio, alinhados ao escopo definido para o projeto.

2.1 Requisitos Funcionais

Os requisitos funcionais descrevem as funcionalidades que o sistema deve oferecer aos usuários, considerando as operações de pedidos, pagamentos, gerenciamento e administração do sistema.

Table 1: Requisitos Funcionais

ID	Descrição
RF01	O sistema deve permitir o auto-cadastro de clientes, exigindo o preenchimento obrigatório de Nome Completo, E-mail, Telefone e Senha.
RF02	O sistema deve permitir que usuários administradores cadastrem novos colaboradores, informando Nome, E-mail, CPF, Cargo e uma Senha provisória.
RF03	O sistema deve realizar a autenticação de clientes e colaboradores validando as credenciais de e-mail e senha informadas.
RF04	O sistema deve permitir que os clientes adicionem e remova produtos ao carrinho de compras, definindo a quantidade desejada para cada item.
RF05	O sistema deve permitir que os clientes insiram observações em formato de texto livre (ex: "sem açúcar", "leite desnatado") para cada item no carrinho.
RF06	O sistema deve permitir que o cliente confirme o pedido escolhendo a forma de pagamento (Pix ou Cartão de Crédito).
RF07	O sistema deve exibir para o cliente autenticado uma lista com o histórico de seus pedidos, contendo data, itens comprados e valor total.
RF08	O painel administrativo deve exibir uma fila de pedidos ativos em tempo real para os colaboradores logados.
RF09	O sistema deve permitir que os colaboradores alterem o status operacional de um pedido, seguindo o fluxo: Criado → Em Preparo → Pronto → Finalizado.
RF10	O sistema deve ordenar automaticamente a fila de pedidos no painel administrativo, priorizando pelo maior tempo de espera na transição de status.
RF11	O sistema deve disparar uma notificação do cliente a cada atualização do status do seu pedido.
RF12	O sistema deve permitir que administradores criem, editem, leiam e excluam (CRUD) os itens do cardápio, informando nome, descrição, preço, categoria e imagem.
RF13	O sistema deve permitir que administradores emitam relatórios financeiros na tela, consolidando o valor total de vendas filtrado por período (diário, semanal e mensal).
RF14	O sistema deve permitir que administradores bloqueiem ou excluam contas de clientes e colaboradores que descumpram as políticas de uso.
RF15	O sistema deve permitir que administradores registrem a presença e faltas diárias dos colaboradores em uma folha de ponto digital.

2.2 Requisitos Não Funcionais

Os requisitos não funcionais estabelecem critérios de qualidade, desempenho, segurança e restrições técnicas do sistema.

Table 2: Requisitos Não Funcionais

ID	Descrição
RNF01	O sistema deve possuir interface web responsiva, adaptando-se sem perda de informação a resoluções de tela a partir de 360x800 pixels (smartphones) até monitores desktop (1920x1080 pixels).
RNF02	A interface do usuário deve permitir que um cliente autenticado finalize um pedido com no máximo 4 cliques (ou toques) a partir da tela inicial do cardápio.
RNF03	O tempo de resposta do servidor para requisições de listagem de produtos e fechamento de carrinho não deve ultrapassar 2 segundos em condições normais de rede.
RNF04	O sistema deve suportar um tráfego de pelo menos 100 acessos simultâneos sem apresentar degradação no tempo de resposta estipulado no RNF03.
RNF05	O sistema deve ser plenamente compatível e manter a integridade visual nas duas últimas versões estáveis dos navegadores Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge e Apple Safari.
RNF06	As senhas de todos os usuários devem ser armazenadas no banco de dados utilizando um algoritmo de hash criptográfico forte, como bcrypt ou Argon2.
RNF07	O sistema deve realizar rotinas automatizadas de backup diário de toda a base de dados, reterdo o histórico de cópias por no mínimo 7 dias.
RNF08	A arquitetura do backend deve ser desenvolvida de forma modularizada, expondo suas funcionalidades através de uma API RESTful para facilitar futuras integrações.
RNF09	O sistema em produção deve garantir uma disponibilidade (uptime) mínima de 99,5% durante o horário de funcionamento da cafeteria.
RNF10	O sistema deve seguir diretrizes de acessibilidade na web, garantindo contraste mínimo de 4.5:1 para textos normais, conforme o padrão WCAG 2.1 nível AA.

2.3 Regras de Negócio

As regras de negócio definem restrições e condições específicas que garantem o funcionamento correto e consistente do sistema.

Table 3: Regras de Negócio

ID	Descrição
RN01	Apenas usuários com cadastro ativo e devidamente autenticados podem adicionar itens ao carrinho e realizar pedidos.
RN02	Um pedido de cliente não pode avançar para o status "Em Preparo" se o pagamento correspondente não for validado e confirmado pelo sistema.
RN03	O fluxo de alteração de status de um pedido é estritamente sequencial (Criado → Em Preparo → Pronto → Finalizado), não sendo permitido retroceder a um status anterior.
RN04	Não é permitida a inclusão, remoção ou alteração de itens e observações em um pedido após o seu status transicionar de "Criado" para "Em Preparo" (ou status posteriores).
RN05	Um pedido deve conter obrigatoriamente, no mínimo, 1 (um) item válido no carrinho para que o processo de checkout seja autorizado.
RN06	Apenas usuários autenticados com o perfil de "Administrador" têm permissão para criar, editar ou excluir contas de colaboradores e alterar itens do cardápio.
RN07	O acesso à visualização do faturamento, controle financeiro e emissão de relatórios de vendas é estritamente restrito a usuários com perfil de "Administrador".
RN08	Um usuário com perfil de "Colaborador" não tem permissão para alterar o próprio registro de faltas ou presenças na folha de ponto digital.

2.4 Priorização dos Requisitos

Para a definição do escopo desta primeira versão do sistema (Produto Mínimo Viável - MVP), foi utilizada a técnica de priorização MoSCoW. Esta técnica classifica os requisitos em quatro categorias de importância: **Must** (Essencial e obrigatório), **Should** (Importante, mas com alternativas temporárias), **Could** (Desejável, se houver tempo hábil) e **Won't** (Não será implementado nesta versão).

Table 4: Priorização dos Requisitos (MoSCoW)

ID	Descrição Resumida	Prioridade (MoSCoW)
Requisitos Funcionais		
RF01	Auto-cadastro de clientes.	Must
RF03	Autenticação de clientes e colaboradores.	Must
RF04	Adicionar produtos ao carrinho com quantidade.	Must
RF06	Confirmar pedido e escolher forma de pagamento.	Must
RF08	Exibir fila de pedidos ativos no painel administrativo.	Must
RF09	Alteração de status do pedido (Criado até Finalizado).	Must
RF12	CRUD dos itens do cardápio pelo administrador.	Must
RF02	Cadastro de colaboradores pelo administrador.	Should
RF05	Inserção de observações nos itens do pedido.	Should
RF10	Ordenação automática da fila por tempo de espera.	Should
RF11	Disparo de notificação de atualização de status.	Should
RF07	Exibição do histórico de pedidos para o cliente.	Could
RF13	Emissão de relatórios financeiros por período.	Could
RF14	Bloqueio ou exclusão de contas de usuários.	Could
RF15	Registro de folha de ponto digital para colaboradores.	Won't
Requisitos Não Funcionais		
RNF01	Interface responsiva (Mobile e Desktop).	Must
RNF06	Armazenamento de senhas com hash criptográfico.	Must
RNF07	Rotinas automatizadas de backup diário.	Must
RNF03	Tempo de resposta do servidor inferior a 2 segundos.	Should
RNF04	Suporte a 100 acessos simultâneos sem degradação.	Should
RNF02	Finalização de pedido em no máximo 4 cliques.	Could
RNF05	Compatibilidade garantida em 4 navegadores distintos.	Could
RNF08	Arquitetura modular e API RESTful.	Could
RNF09	Disponibilidade (uptime) mínima de 99,5%.	Could
RNF10	Acessibilidade web (contraste WCAG 2.1 AA).	Won't

2.5 Critérios de Aceite

Esta subseção define os critérios que devem ser atendidos para que cada requisito seja considerado implementado corretamente.

- **RF01** Será aceito quando o usuário conseguir realizar o cadastro informando todos os campos obrigatórios e o sistema validar e-mail válido e senha.
- **RF02** Será aceito quando um administrador conseguir cadastrar um colaborador e o sistema mandar uma confirmação do cadastro por e-mail.
- **RF03** Será aceito quando o usuário conseguir acessar o sistema utilizando e-mail e senha válidos e receber mensagem de erro em caso de dados incorretos.
- **RF04** Será aceito quando o cliente conseguir adicionar produtos ao carrinho e alterar a quantidade de itens.
- **RF05** Será aceito quando o cliente conseguir adicionar observações personalizadas aos itens do carrinho.

- **RF06** Será aceito quando o cliente conseguir finalizar o pedido e escolher uma forma de pagamento válida.
- **RF07** Será aceito quando o cliente conseguir visualizar o histórico de pedidos com data, itens e valor total.
- **RF08** Será aceito quando os colaboradores visualizarem os pedidos ativos atualizados no painel administrativo.
- **RF09** Será aceito quando o colaborador conseguir alterar o status do pedido seguindo o fluxo definido.
- **RF10** Será aceito quando o sistema ordenar automaticamente os pedidos pela prioridade de tempo de espera.
- **RF11** Será aceito quando o cliente receber notificações a cada atualização do status do pedido.
- **RF12** Será aceito quando o administrador conseguir realizar operações de criação, edição, visualização e exclusão de itens do cardápio.
- **RF13** Será aceito quando o administrador conseguir visualizar relatórios financeiros por período.
- **RF14** Será aceito quando o administrador conseguir bloquear ou excluir contas de usuários.
- **RF15** Será aceito quando o administrador conseguir registrar presença e faltas dos colaboradores.